

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ Кировское областное государственное
профессиональное бюджетное учреждение «Слободской
колледж педагогики и социальных отношений»

Отчет по учебной практике ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Студент Мищенко Виктор
Сергеевич

Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от
колледжа Калинин Арсений
Олегович

2025 – 2026 г.

Введение

Тема: Разработка информационной системы «АгроКонтроль» для управления производством средств защиты растений

Цель: Автоматизация процессов технологического отдела, лаборатории и аппаратчиков на предприятии по выпуску агрохимикатов.

Результат: Создана полнофункциональная система «АгроКонтроль», включающая:

Базу данных (MS SQL Server)

REST API (ASP.NET Web API 2)

Три WPF-приложения (Технолог, Лаборатория, Аппаратчик)

Комплект документации и тестов

Сессия 1: Проектирование и база данных

Анализ предметной области:

Рецептуры, техкарты, заказы, партии, лабораторный контроль, отклонения, аудит.

Use Case (6 основных):

Управление рецептурами, техкартами, заказами, партиями, выполнение шага, лабораторный контроль.

Проектирование:

ERD (20+ таблиц)

Wireframe в Figma (6 экранов)

База данных:

Таблицы: users, products, recipes, process_steps, batches, batch_steps, quality_controls, deviation_events, audit_log, equipment_telemetry и др.

Хранимые процедуры, триггеры, функции (get_current_user_id, sp_create_batch, sp_record_batch_step, sp_complete_batch).

Сессия 2: REST API

Платформа: ASP.NET Web API 2 (.NET Framework 4.8)

Контроллеры (10 шт.):

AuthController (логин, регистрация)

ProductsController, RecipesController, ProcessStepsController

OrdersController, BatchesController

QualityController (лаборатория)

OperatorController (активные партии, программа, шаги, телеметрия)

DeviationEventsController, ReportsController

Особенности:

Аутентификация без JWT (проверка логина/пароля + CAPTCHA на клиенте)

Параметризованные запросы, защита от SQL-инъекций

Аудирование через audit_log

Postman коллекция: все эндпоинты с примерами (файл в репозитории).

Сессия 3: Модуль технолога (WPF)

Приложение: AgroChem.TechnologistClient

Функции:

Вход с CAPTCHA, роль technologist

Управление продукцией (CRUD)

Рецептуры (версии, компоненты, статусы)

Технологические карты (шаги с плановыми параметрами и инструкциями)

Заказы и партии

Мониторинг выполнения

Отклонения и отчёты (Excel)

Взаимодействие с API: через ApiService (HttpClient)

CAPTCHA: графическая (System.Drawing), 6 символов с шумом и линиями.

Сессия 4: Модуль лаборатории (WPF)

Приложение: AgroChem.Laboratory

Ключевые функции:

Контроль сырья и готовой продукции (список партий)

Автоматическая загрузка нормативов (standard_params)

Динамическая форма параметров

Автоматическая проверка соответствия (диапазоны, $>$, $<$, $\geq$, $\leq$)

Принятие решения: «Допустить» / «Заблокировать» (обязательная причина при блокировке)

Экспорт протокола в Excel (ClosedXML)

История испытаний и редактирование

Интерфейс: интуитивный, быстрые переходы (список $\rightarrow$ карточка $\rightarrow$ испытание $\rightarrow$ назад).

Сессия 5: Модуль аппаратчика (WPF)

Приложение: AgroChem.OperatorClient

Процесс работы:

Вход (роль operator)

Экран активных партий (status = running)

Выбор партии → открытие программы партии

Программа партии:

Слева – список шагов с индикацией статуса (not_started/in_progress/completed)

Центр – инструкция, плановые параметры, форма ввода фактических значений, комментариев

Справа – телеметрия оборудования (экструдер) с обновлением каждые 3 секунды

Действия аппаратчика:

Начать шаг (actual_start_time)

Выполнить операцию

Ввести фактические параметры

Завершить шаг (сохранение, проверка отклонений)

Автоматическое завершение партии при выполнении всех шагов.

Сессия 6: Комплексное тестирование

Ручное тестирование (40 тестов):

Позитивные и негативные (20% негативных)

Охват всех модулей (технолог, лаборатория, аппаратчик)

Модульные тесты (30 тестов, xUnit):

Технолог: валидация рецептов, компонентов

Лаборатория: парсинг нормативов, вычисление результата

Аппаратчик: обнаружение отклонений (температура, давление)

Интеграционные тесты API (10 тестов):

Проверка эндпоинтов: логин, получение данных, сохранение, обновление

Негативные сценарии (неверные данные, несуществующие ID)

Результаты: Все тесты успешно пройдены.

Итоги и перспективы

Что сделано:

Полностью готовая система «АгроКонтроль» (БД + API + 3 десктоп-приложения)

Реализованы все бизнес-функции по ТЗ

Проведено комплексное тестирование

Оформлена документация и Git-репозиторий

Технологический стек:

.NET Framework 4.8, WPF, ASP.NET Web API 2

MS SQL Server

xUnit, Moq, ClosedXML, Newtonsoft.Json

Перспективы развития:

Добавление модуля аналитики (Power BI)

Интеграция с ERP-системой предприятия

Веб-версия для удалённого доступа

Мобильное приложение для операторов

Система готова к промышленной эксплуатации.

